



AG – Automation

Bootcamp Cyber Security Batch 6

Disusun oleh: Hafiz Reja Pratama

Mei 2026

DAFTAR ISI

BAGIAN I. STUKTUR DIRECTORY.....	3
BAGIAN II. MEMBUAT REPOSITORY	3
BAGIAN III. SCRIPT BASH	5
BAGIAN IV. MEMBUAT FILE README.md	9
BAGIAN V. COMMIT & PUSH TO GITHUB.COM	9

BAGIAN I. STUKTUR DIRECTORY

```
recon-automation-hafizreja/
├── input/
│   └── domains.txt           # Minimal 5 domain
├── output/
│   ├── all-subdomains.txt
│   └── live.txt             # Hasil akhir: live hosts
├── scripts/
│   └── recon-auto.sh        # Script utama (executable)
├── logs/
│   ├── progress.log
│   └── errors.log
└── README.md                # Dokumentasi lengkap
```

BAGIAN II. MEMBUAT REPOSITORY

Check version 3 recon tools (subfinder, httpx, anew)

```
(xmarch@kali-lab)-[~]
$ subfinder -version
[INF] Current Version: v2.13.0
[INF] Subfinder Config Directory: /home/xmarch/.config/subfinder

(xmarch@kali-lab)-[~]
$ httpx -version
```

```
projectdiscovery.io

[INF] Current Version: v1.9.0

(xmarch@kali-lab)-[~]
$ anew --version
flag provided but not defined: -version
Usage of anew:
-d      don't append anything to the file, just print the new lines to stdout
-q      quiet mode (no output at all)
-t      trim leading and trailing whitespace before comparison

(xmarch@kali-lab)-[~]
$ which anew
/home/xmarch/go/bin/neww
```

Sebelum memulai pembuatan skrip otomatisasi, langkah awal yang dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh perangkat pendukung (*recon tools*) telah terpasang dengan benar di dalam sistem Kali Linux. Berdasarkan hasil pengecekan melalui terminal, sistem telah menggunakan Subfinder versi 2.13.0 dan Httpx versi 1.9.0. Selain itu, utilitas Anew juga

dipastikan telah terkonfigurasi dengan baik di dalam direktori biner Go (/home/xmarch/go/bin/aneu) sehingga siap digunakan untuk menyaring duplikasi data.

input-domains.txt

```
(xmarch@kali-lab)-[~]
$ cd recon-automation-hafizreja

(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja]
$ cd input

(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja/input]
$ cat domains.txt
google.com
tesla.com
github.com
microsoft.com
indonesia.go.id
```

Pada tahapan ini, dilakukan pembuatan berkas komponen input bernama domains.txt yang ditempatkan di dalam direktori input/. Berkas teks tersebut dikonfigurasi secara manual untuk menampung 5 nama domain target utama yang akan dijadikan sebagai objek pemindaian, yaitu google.com, tesla.com, github.com, microsoft.com, dan indonesia.go.id.

Fungsi -d

```
(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja]
$ subfinder -h
Subfinder is a subdomain discovery tool that discovers subdomains for websites by using

Usage:
  subfinder [flags]

Flags:
INPUT:
  -d, -domain string[] domains to find subdomains for
  -dl, -list string      file containing list of domains for subdomain discovery
```

Gambar di atas menunjukkan proses pemeriksaan dokumentasi bantuan manual dari alat Subfinder. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memvalidasi penggunaan flag -d (atau --domain). Flag ini memiliki fungsi krusial untuk menentukan secara spesifik nama domain tunggal yang akan dicari repositori subdomainnya oleh sistem.

Fungsi -silent

```
-ei, -exclude-ip      exclude IPs from the list of domains

DEBUG:
  -silent              show only subdomains in output
  -version              show version of subfinder
```

Screenshot ini menampilkan dokumentasi fungsi dari parameter debug -silent pada alat Subfinder. Penggunaan flag -silent di dalam skrip bertujuan untuk mengondisikan agar sistem

cd input

```
(xmarch@kali-lab)-[~]
$ cd recon-automation-hafizreja

(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja]
$ ls
input logs output scripts

(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja]
$ cd input && cat domains.txt
google.com
tesla.com
github.com
microsoft.com
indonesia.go.id
```

Dilakukan proses verifikasi struktur berkas di dalam direktori kerja utama. Melalui perintah ls, dapat dipastikan bahwa folder input/ telah terbuat dan di dalamnya tersimpan berkas target domains.txt yang datanya tetap terjaga dengan aman setelah skrip selesai dieksekusi.

cd output

```
(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja]
$ cd output

(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja/output]
$ ls
all-subdomains.txt live.txt

(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja/output]
$ cat all-subdomains.txt
corpnat-104-133-179-89.corp.google.com
guestnat-104-132-2-97.corp.google.com
pub-3620506007249417.afd.ghs.google.com
guestnat-104-132-129-104.corp.google.com
guestnat-104-133-186-106.corp.google.com
google-proxy-74-125-213-107.google.com
mail-ot0-f137.google.com
corpnat-104-132-240-79.corp.google.com
corpnat-104-132-97-86.corp.google.com
corpnat-104-133-251-83.corp.google.com
guestnat-104-132-144-96.corp.google.com
google-proxy-74-125-211-75.google.com
ping.feedburner.google.com
corpnat-104-132-166-95.corp.google.com
corpnat-104-132-217-83.corp.google.com
corpnat-104-133-31-75.corp.google.com
guestnat-104-133-196-108.corp.google.com
corpnat-104-132-114-74.corp.google.com
corpnat-104-132-187-87.corp.google.com
guestnat-104-132-205-109.corp.google.com
rate-limited-proxy-108-177-65-65.google.com
guestnat-104-132-110-103.corp.google.com
google-proxy-66-249-88-32.google.com
mail-n11-f244.google.com
```

Screenshot ini menampilkan hasil pembacaan isi berkas all-subdomains.txt yang berada di dalam folder output/. Berkas ini secara otomatis terisi oleh ribuan daftar subdomain unik milik target (seperti infrastruktur internal google.com) yang telah berhasil disaring dari data redundan melalui bantuan utilitas Anew.

cd scripts

```

└─$ cd scripts
(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja/scripts]
└─$ ls
recon-auto.sh
(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja/scripts]
└─$ cat recon-auto.sh
#!/bin/bash

# Definisi Variabel Jalur File (File Path)
INPUT_FILE="input/domains.txt"
ALL_SUBDOMAINS="output/all-subdomains.txt"
LIVE_OUTPUT="output/live.txt"
PROGRESS_LOG="logs/progress.log"
ERROR_LOG="logs/errors.log"

# Validasi Keberadaan File Input
if [ ! -f "$INPUT_FILE" ]; then
    echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] ERROR: File $INPUT_FILE tidak ditemukan!" | tee -a "$ERROR_LOG"
    exit 1
fi

echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] START: Memulai Pipeline Otomasi Recon" | tee -a "$PROGRESS_LOG"

# Loop Membaca Baris Per Baris di File input/domains.txt
while read -r DOMAIN || [ -n "$DOMAIN" ]; do
    # Lewati baris kosong atau komentar
    [[ -z "$DOMAIN" || "$DOMAIN" =~ ^# ]] && continue

    echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] PROCESSING: Menjalankan Subfinder untuk $DOMAIN" | tee -a "$PROGRESS_LOG"

    # Menjalankan subfinder secara pasif, mengalirkan stderr ke error.log,
    # dan memfilter hasil unik ke output menggunakan anew (deduplikasi data)
    subfinder -d "$DOMAIN" -silent 2>>"$ERROR_LOG" | anew "$ALL_SUBDOMAINS" >> /dev/null

done < "$INPUT_FILE"

echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] PROBING: Memeriksa Live Hosts dengan httpx" | tee -a "$PROGRESS_LOG"

# Jika file subdomains hasil kompilasi ada, lakukan probing validasi host aktif
if [ -f "$ALL_SUBDOMAINS" ]; then
    # httpx memfilter host aktif, menampilkan status code & title, lalu menyimpan ke live.txt
    cat "$ALL_SUBDOMAINS" | httpx -status-code -title -silent -o "$LIVE_OUTPUT" 2>>"$ERROR_LOG"
else
    echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] WARNING: Tidak ada subdomain ditemukan." | tee -a "$PROGRESS_LOG"
fi

# Hitung statistik akhir untuk logging
TOTAL_UNIQ=$(wc -l < "$ALL_SUBDOMAINS" 2>/dev/null || echo 0)
TOTAL_LIVE=$(wc -l < "$LIVE_OUTPUT" 2>/dev/null || echo 0)

```

Gambar di atas menampilkan visualisasi kode pemrograman Bash utama yang dirakit di dalam file `recon-auto.sh`. Skrip ini memuat seluruh logika inti otomatisasi, mulai dari deklarasi variabel jalur berkas, validasi ketersediaan input, perulangan pembacaan target (*looping*), teknik pengaliran pipa data (*piping tools*), hingga manajemen pencatatan log sistem ke dalam berkas terpisah.

cd logs

```
(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja]
$ cd logs

(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja/logs]
$ ls
errors.log  progress.log

(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja/logs]
$ error.log
error.log: command not found

(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja/logs]
$ cat error.log
cat: error.log: No such file or directory

(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja/logs]
$ cat errors.log

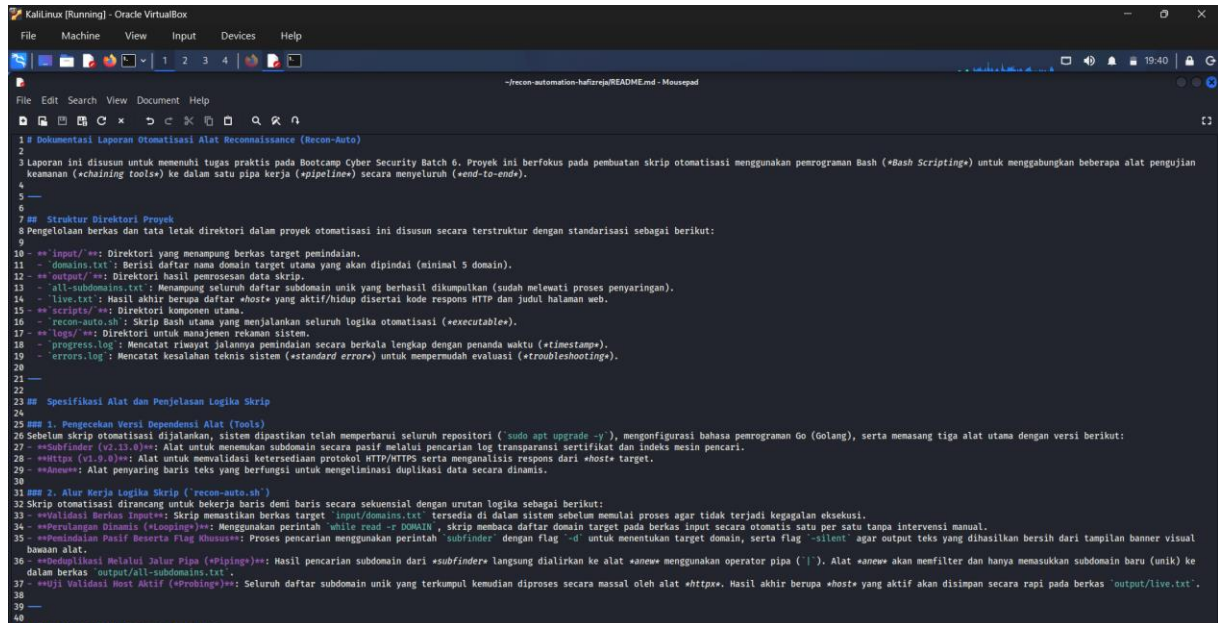
(xmarch@kali-lab)-[~/recon-automation-hafizreja/logs]
$ cat progress.log
[2026-05-20 17:04:01] START: Memulai Pipeline Otomasi Recon
[2026-05-20 17:04:01] PROCESSING: Menjalankan Subfinder untuk google.com
[2026-05-20 17:09:48] PROCESSING: Menjalankan Subfinder untuk tesla.com
[2026-05-20 17:09:53] PROCESSING: Menjalankan Subfinder untuk github.com
[2026-05-20 17:10:08] PROCESSING: Menjalankan Subfinder untuk microsoft.com
[2026-05-20 17:10:39] PROCESSING: Menjalankan Subfinder untuk indonesia.go.id
[2026-05-20 17:11:11] PROBING: Memeriksa Live Hosts dengan httpx
[2026-05-20 18:00:07] DONE: Seluruh Proses Selesai!

Total Subdomain Unik: 43624
Total Live Hosts : 1784
```

Dilakukan pengecekan terhadap manajemen rekaman sistem pada direktori logs/. Berkas progress.log terbukti telah mencatat seluruh kronologi jalannya operasi pemindaian secara berkala, lengkap dengan penanda waktu (*timestamp*) yang presisi serta rangkuman statistik akhir untuk kebutuhan pelaporan.

BAGIAN IV. MEMBUAT FILE README.md

README.md



```

1 # Dokumentasi Laporan Otomatisasi Alat Reconnaissance (Recon-Auto)
2
3 Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktis pada Bootcamp Cyber Security Batch 6. Proyek ini berfokus pada pembuatan skrip otomatisasi menggunakan pemrograman Bash (*Bash Scripting*) untuk menggabungkan beberapa alat pengujian
4 keamanan (*chaining tools*) ke dalam satu pipa kerja (*pipeline*) secara menyeluruh (*end-to-end*).
5
6
7 ## Struktur Direktori Proyek
8 Pengelolaan berkas dan tata letak direktori dalam proyek otomatisasi ini disusun secara terstruktur dengan standarisasi sebagai berikut:
9
10 - input/: Direktori yang menampung berkas target pemindai.
11 - domains.txt: Berisi daftar nama domain target utama yang akan dipindai (minimal 5 domain).
12 - output/: Direktori hasil pemrosesan data skrip.
13 - all-subdomains.txt: Menampung seluruh daftar subdomain unik yang berhasil dikumpulkan (sudah melewati proses penyaringan).
14 - live.txt: Hasil akhir berupa daftar *host* yang aktif/hidup disertai kode respons HTTP dan judul halaman web.
15 - scripts/: Direktori komponen utama.
16 - recon-auto.sh: Skrip Bash utama yang menjalankan seluruh logika otomatisasi (*executable*).
17 - logs/: Direktori untuk manajemen keamanan sistem.
18 - progress.log: Mencatat riwayat jalannya pemindai secara berkala lengkap dengan penanda waktu (*timestamp*).
19 - errors.log: Mencatat kesalahan teknis sistem (*standard error*) untuk mempermudah evaluasi (*troubleshooting*).
20
21
22 ## Spesifikasi Alat dan Penjelasan Logika Skrip
23
24
25 ### 1. Pengecekan Versi Dependensi Alat (Tools)
26 Sebelum skrip otomatisasi dijalankan, sistem dipastikan telah memperbarui seluruh repositori (*sudo apt upgrade -y*), mengonfigurasi bahasa pemrograman Go (Golang), serta memasang tiga alat utama dengan versi berikut:
27 - *subfinder* (v2.3.0): Alat untuk menemukan subdomain secara pasif melalui pencarian log transparansi sertifikat dan indeks mesin pencari.
28 - *httprobe* (v1.9.0): Alat untuk memvalidasi ketersediaan protokol HTTP/HTTPS serta menganalisis respons dari *host* target.
29 - *Adnams*: Alat penyaring baris teks yang berfungsi untuk mengeliminasi duplikasi data secara dinamis.
30
31 ### 2. Alur Kerja Logika Skrip ('recon-auto.sh')
32 Skrip otomatisasi dirancang untuk bekerja baris demi baris secara sekuensial dengan urutan logika sebagai berikut:
33 - *validasi_berkas_input*: Skrip memastikan berkas target 'input/domains.txt' tersedia di dalam sistem sebelum memulai proses agar tidak terjadi kegagalan eksekusi.
34 - *pencarian_pasif_berbasis_flag_khusus*: Proses pencarian menggunakan perintah 'subfinder' dengan flag '-d' untuk menentukan target domain, serta flag '-silent' agar output teks yang dihasilkan bersih dari tampilan banner visual
35   binaan alat.
36 - *pengumpulan_melalui_jalur_pipa (*pipings*)*: Hasil pencarian subdomain dari *subfinder* langsung dialirkan ke alat *anew* menggunakan operator pipa ('|'). Alat *anew* akan memfilter dan hanya memasukkan subdomain baru (unik) ke
37   dalam berkas 'output/all-subdomains.txt'.
38 - *uji_validasi_host_aktif (*probing*)*: Seluruh daftar subdomain unik yang terkumpul kemudian diproses secara massal oleh alat *httprobe*. Hasil akhir berupa *host* yang aktif akan disimpan secara rapi pada berkas 'output/live.txt'.
39
40

```

Gambar terakhir menunjukkan dokumentasi teknis lengkap yang disusun di dalam berkas README.md menggunakan text editor Mousepad. Berkas ini berfungsi sebagai panduan instruksi penggunaan sistem, penjelasan struktur folder, serta pemaparan logika kode agar proyek ini dapat dipahami dan dipelihara dengan mudah oleh pengguna lain.

BAGIAN V. COMMIT & PUSH TO GITHUB.COM

<https://github.com/HafizrejaXmarch/recon-automation-hafizreja>